TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : DOSAGES ET APPLICATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(K) = 39 g/mol ; M(Cr) = 52 g/mol ; masse volumique de l'éthanol : 0,79 g/mL. Le degré alcoolique d'une boisson est le volume (en mL) d'éthanol pur contenu dans 100 mL de boisson à 20 °C.

Exercice 1 : Préparer une solution oxydante

On veut préparer 250 mL d'une solution de dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ de concentration 0,050 mol/L.

1) Calcule la masse de dichromate de potassium à peser.

2) Décris le mode opératoire (matériel et étapes).

3) Écris la demi-équation électronique du couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ et celle du couple Fe^{3+}/Fe^{2+}, puis l'équation-bilan de la réaction entre les ions dichromate et les ions fer(II).

Exercice 2 : Titre alcoolique d'un vin par dosage en retour

1) Une solution A contient 44,13 g de dichromate de potassium par litre ($M = 294{,}2$ g/mol). Calcule $[Cr_2O_7^{2-}]$.

2) Une solution B de sel de Mohr contient 117,54 g par litre ($M = 391{,}8$ g/mol). Calcule $[Fe^{2+}]$.

3) 10 mL d'une solution C', obtenue en diluant 10 fois un vin C, sont traités par 20 mL de solution A acidifiée (excès d'ions dichromate) : l'éthanol est totalement oxydé en acide éthanoïque. Les ions dichromate restants sont dosés par 32,4 mL de solution B.

a) Écris l'équation de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque par les ions dichromate.

b) Calcule la quantité d'ions dichromate restants, puis celle ayant réagi avec l'éthanol.

c) Calcule la concentration de l'éthanol dans C, puis le degré alcoolique du vin.

Exercice 3 : Oxydation de 1,48 g d'alcool et dosage

1) On oxyde 1,48 g d'un alcool primaire $C_nH_{2n+2}O$ par un excès de dichromate acidifié. Le produit est recueilli dans une fiole jaugée de 100 mL complétée au trait (solution S). On dose 10 mL de S par la soude à $C_b = 0{,}10$ mol/L : l'équivalence est atteinte pour 20 mL.

a) Montre que la formule brute de l'alcool est $C_4H_{10}O$.

b) Écris les formules possibles de l'alcool oxydé, puis celles des autres isomères avec leur classe.

2) La déshydratation des isomères A, B, C, D sur l'alumine à 350 °C donne : A → E ; B → F ; C → F + G ; D → E. Le dichromate est sans action sur A.

a) Identifie A, B, C, D, E, F et G.

b) L'oxydation de D par un excès de dichromate donne K. Écris l'équation.

c) Écris l'équation de la réaction de K avec A ; donne ses caractéristiques et nomme le produit.

Exercice 4 : Un alcool $C_5H_{12}O$ et son ester

La combustion complète d'une masse m d'un alcool A C_xH_yO produit 22 g de dioxyde de carbone et 10,8 g d'eau, et nécessite 18 L de dioxygène ($V_m = 24$ L/mol).

1) Écris l'équation de la combustion et montre que A est $C_5H_{12}O$. Donne les isomères alcools à chaîne ramifiée.

2) L'oxydation de 8,8 g de A par le dichromate acidifié à 0,05 mol/L donne un acide B dont le carbone lié au groupe carboxyle porte trois groupes méthyle. Identifie A et B, écris l'équation et calcule le volume de solution oxydante nécessaire.

3) On mélange 0,25 mol de B et 11,5 g d'éthanol avec quelques gouttes d'acide sulfurique et on chauffe.

a) Écris l'équation et nomme l'ester. Rôle de l'acide sulfurique ? Pourquoi chauffe-t-on ?

b) Calcule la masse d'ester attendue (limite 66 % pour un alcool primaire en mélange équimolaire).

c) On obtient en réalité 6,76 g d'ester. Calcule le rendement.

Exercice 5 : Dosage de l'alcool d'un vin (d'après Bac)

On prélève 10,0 mL de vin, on ajoute 50 mL d'eau et on distille. Le distillat est complété à 100 mL avec de l'eau distillée (solution S_2). Dans un erlenmeyer, on mélange $V_0 = 10$ mL de S_2, $V_1 = 20$ mL de dichromate de potassium à $C_1 = 0{,}10$ mol/L et 10 mL d'acide sulfurique concentré ; on bouche et on attend 30 minutes : la solution S_3 obtenue est verdâtre.

1) Nomme la verrerie utilisée pour obtenir S_2. Pourquoi bouche-t-on l'erlenmeyer ?

2) Justifie la couleur de S_3.

3) Montre que la quantité d'ions dichromate restants vérifie : $n_{restant} = C_1V_1 - \frac{2}{3}n_0$, où n_0 est la quantité d'éthanol oxydé.

4) L'excès est dosé par des ions Fe^{2+} à $C_2 = 0{,}25$ mol/L ; l'équivalence est obtenue pour $V_2 = 15{,}2$ mL. Calcule $n_{restant}$ puis n_0.

5) Déduis-en la quantité d'éthanol dans 100 mL de vin et le degré alcoolique.

Exercice 6 : Préparer 108 g de cétone

L'hydratation d'un alcène A mène à deux alcanols B et C, contenant chacun 68,18 % de carbone en masse. M(K) = 39 ; M(Cr) = 52 g/mol.

1) Trouve la formule brute de B et C.

2) Les oxydants usuels n'oxydent pas B. Donne B ; déduis-en les formules possibles de C et de A.

3) C, oxydé par le dichromate, donne D, qui précipite avec la D.N.P.H. mais est sans action sur le nitrate d'argent ammoniacal. Identifie D, C et A.

4) Écris l'équation de l'oxydation de C. Le rendement étant de 90 %, calcule la masse de dichromate de potassium nécessaire pour obtenir 108 g de D.

5) On mélange 1 mol d'acide éthanoïque et 1 mol de l'autre isomère possible de C. On mesure le nombre de moles d'ester formé :

t (h)	0	1	2	3	4	5	6	7
n_{ester} (mol)	0	0,32	0,47	0,53	0,56	0,58	0,58	0,58

Complète le tableau avec le nombre de moles d'alcool restant et calcule le pourcentage d'alcool estérifié à la fin.

LN EDUCATION

Exercice 7 : Isomères de $C_4H_{10}O$ et dosage du dichromate restant

1) La combustion d'une masse m d'un composé A C_xH_yO produit 17,6 g de CO_2 et 9 g d'eau. Le pourcentage massique d'oxygène est 21,62 %. Détermine M puis montre que A est $C_4H_{10}O$. A possède un groupe hydroxyle : écris ses isomères.

2) On identifie les isomères (a), (b), (c), (d) : la déshydratation intermoléculaire de (a) donne le 1-butoxybutane ; (a) et (b) dérivent du même alcène ; l'oxydation de (d) par un excès de dichromate donne D, sans action sur la D.N.P.H. et sur le réactif de Tollens. Identifie chaque isomère.

3) Écris l'équation du passage de (d) à D. On a utilisé 10 cm^3 de dichromate à 0,05 mol/L, et il en reste 3×10^{-4} mol en fin de réaction. Calcule la masse m' de (d) oxydée, puis la masse de D obtenue avec un rendement de 70 %.

Exercice 8 : Identification et estérification

L'hydratation d'un alcène D conduit à un alcool A contenant en masse 21,62 % d'oxygène.

1) Détermine la formule brute de A et écris les formules possibles.

2) A est oxydé par le dichromate acidifié : le composé B obtenu réagit avec la 2,4-DNPH mais pas avec le réactif de Schiff. Identifie B, A et les alcènes D possibles.

3) Calcule la masse de dichromate de potassium nécessaire pour oxyder complètement 2,0 g de A.

4) On chauffe dans un tube scellé 14,8 g de A et 0,20 mol d'acide éthanoïque. À l'équilibre, l'acide restant est dosé par de la soude à 2,0 mol/L : il faut 40 mL. Calcule le pourcentage d'alcool estérifié. Est-ce conforme à la classe de A (67 % primaire, 60 % secondaire, 5 % tertiaire) ?

Exercice 9 : Doser l'alcool du sang

On prélève 5,0 mL du sang d'un conducteur. L'éthanol qu'il contient est extrait puis oxydé en acide éthanoïque par 10,0 mL d'une solution acidifiée de dichromate de potassium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L (en excès). L'excès d'ions dichromate est dosé par une solution d'ions Fe^{2+} à 0,10 mol/L : il faut verser 8,5 mL.

1) Écris l'équation de l'oxydation de l'éthanol par les ions dichromate, puis celle de la réaction entre les ions dichromate et les ions Fe^{2+}.

2) Calcule la quantité d'ions dichromate en excès, puis celle qui a réagi avec l'éthanol.

3) Déduis-en la masse d'éthanol par litre de sang.

4) On suppose que la limite autorisée est 0,5 g/L. Le conducteur est-il en infraction ?

Exercice 10 : Oxydation par le permanganate

On oxyde 0,92 g d'éthanol par une solution acidifiée de permanganate de potassium à 0,20 mol/L, en excès, jusqu'à l'acide éthanoïque.

1) Écris l'équation-bilan de la réaction.

2) Calcule le volume minimal de solution de permanganate nécessaire.

3) Comment repère-t-on la fin de la réaction sans indicateur ?

4) L'acide formé est dosé par de la soude à 0,50 mol/L. Quel volume faut-il verser à l'équivalence si la réaction est totale ?

Exercice 11 : Synthèse de la butanone à partir du butan-2-ol

On désire réaliser la synthèse de la butanone par oxydation du butan-2-ol par de l'eau de Javel en milieu acide. L'eau de Javel est un mélange équimolaire d'hypochlorite de sodium ($Na^+ + ClO^-$) (l'ion hypochlorite ClO^- est la base conjuguée de l'acide hypochloreux ClOH) et de chlorure de sodium ($Na^+ + Cl^-$). La concentration molaire en ions hypochlorite ClO^- d'une eau de Javel à 48 °chl vaut $c = 2{,}14$ mol/L. En milieu acide, l'espèce qui oxyde le butan-2-ol est l'acide hypochloreux ClOH. Les couples oxydoréducteurs intervenant au cours de cette transformation sont : $ClOH/Cl^-$ et butanone/butan-2-ol.

1) Écrire les formules semi-développées du butan-2-ol et de la butanone. En déduire les formules brutes et les masses

LN EDUCATION

molaires de ces molécules.

2) Comment peut-on mettre en évidence la butanone ?

3) Écrire l'équation de la réaction qui est associée à la transformation à réaliser.

4) Le montage comporte un ballon à deux cols : un tube droit servant de réfrigérant à air est fixé à l'un des cols du ballon et permet d'éviter la dispersion dans l'atmosphère des vapeurs nocives d'acide et de dichlore ; une ampoule de coulée est adaptée à l'autre col du ballon et permet de verser lentement l'eau de Javel dans le mélange butan-2-ol et acide. Expliquer pourquoi il faut ajouter tout doucement l'eau de Javel dans le mélange butan-2-ol, acide et refroidir le mélange réactionnel.

5) La synthèse d'une masse $m = 4{,}6$ g de butanone a nécessité : 7,4 g de butan-2-ol ; quelques mL d'acide sulfurique concentré ; 50 mL d'eau de Javel à 48 °chl.

a) Montrer que le butan-2-ol est le réactif très légèrement limitant de cette synthèse.

b) En déduire la masse maximale m_{Th} de butanone que l'on pourrait théoriquement obtenir.

c) Déterminer le rendement r de cette synthèse.

Exercice 12 : Un alcool aromatique de 12,2 g

Un alcool non saturé B possédant un noyau aromatique, de masse 12,2 g, est oxydé par du dichromate de potassium (à chaud).

1) Quelles sont les fonctions chimiques susceptibles de se former ?

2) L'expérience montre qu'on obtient un seul produit A qui ne réagit ni avec la D.N.P.H. ni avec la liqueur de Fehling.

a) Quelle est la fonction chimique de A ?

b) Après avoir été isolé et purifié, toute la masse de A recueillie est dissoute dans l'eau pure de façon à obtenir un volume $V_A = 90$ cm^3 d'une solution (A). On prélève un volume $V_p = 10$ cm^3 de cette solution qu'on dose par une solution de soude de concentration molaire $C_b = 0{,}2$ mol/L. L'équivalence se produit pour un volume de soude versé $V_b = 40$ cm^3. On admet que l'oxydation de B en A, la purification de A et sa mise en solution dans l'eau sont effectuées avec un rendement de 72 %.

i. Montrer que la formule brute de B est $C_8H_{10}O$ puis donner les quatre formules semi-développées de ses isomères.

ii. L'alcool B peut être obtenu à partir d'un alcène par hydratation. Identifier l'alcool B en donnant sa formule semi-développée et son nom.

iii. Écrire la formule semi-développée et le nom de A.

3) Écrire, en utilisant les formules brutes de A et B, l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de B en A par les ions dichromate ($Cr_2O_7^{2-}$) en milieu acide. On donne : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ et A/B.

Exercice 13 : Identifier un corps A par l'estérification (Bac S2 2003)

On veut identifier un corps A dont la molécule est à chaîne carbonée saturée et ne possède qu'une seule fonction organique.

1) Quand on fait réagir l'acide éthanoïque sur le corps A, il se forme un ester et de l'eau.

a) Quel est le nom de cette réaction ? Donner la famille du corps A.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction (on utilisera pour A sa formule générale). Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

c) À l'état initial, on avait mélangé $V = 150$ mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 5 \times 10^{-1}$ mol/L avec $m_A = 3{,}7$ g du corps A. À l'équilibre, il reste $n'_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol d'acide éthanoïque et $m'_A = 1{,}85$ g du corps A qui n'ont pas réagi.

i. À partir de ces données, montrer que la masse molaire moléculaire du corps A est $M_A = 74$ g/mol.

ii. En déduire les formules semi-développées possibles pour le corps A.

iii. Une autre étude a montré que la molécule de A est chirale. Quel est le nom du corps A ?

2) Le dichromate de potassium en milieu acide a été utilisé pour déterminer la quantité de matière du corps A

LN EDUCATION

qui n'avait pas réagi à l'équilibre (question 1.3). Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le dichromate de potassium en milieu acide et le corps A. Les couples rédox mis en jeu sont : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ et $C_4H_8O/C_4H_{10}O$.

3) Écrire l'équation-bilan d'une réaction plus avantageuse pour obtenir un ester et qui aurait pu être utilisée à la place de celle de la première question. En quoi est-elle plus avantageuse ? Donner le nom du réactif utilisé.

Exercice 14 : Oxydation de 13,2 g d'un mono-alcool (d'après concours FSS 1996)

1) On oxyde une masse $m = 13{,}2$ g d'un mono-alcool saturé A par un oxydant en excès. La dissolution dans l'eau distillée du produit de cette oxydation donne une solution S de volume $V = 100$ cm^3. On prélève un volume $V_1 = 20$ cm^3 de S que l'on dose par une solution molaire S$'$ d'hydroxyde de sodium. L'équivalence acido-basique est obtenue pour un volume $V_b = 30$ cm^3 de S$'$. Déterminer :

a) la masse molaire moléculaire de l'alcool A ;

b) la formule brute de A ;

c) les formules semi-développées et les noms de tous les alcools isomères de A.

On donne les masses molaires atomiques suivantes en g/mol : O : 16 ; H : 1 ; C : 12.

2) Par la suite, on considère l'isomère C le plus ramifié. On effectue l'oxydation ménagée de C : le produit obtenu donne un test négatif/positif avec la DNPH et négatif/positif avec le réactif de Schiff. Choisir les termes qui conviennent et justifier le choix.

Exercice 15 : Un composé liquide C_4H_8O (Bac blanc, Abidjan 2012)

Un composé organique liquide B a pour formule brute C_4H_8O. Avec ce composé, on réalise les expériences suivantes :

1) On introduit dans un tube à essais qui contient de la 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH) quelques gouttes du composé B. On observe alors la formation d'un précipité jaune.

a) Écrire et nommer le groupe fonctionnel mis en évidence par la 2,4-DNPH.

b) Donner les fonctions chimiques possibles de B.

c) Écrire et nommer les formules semi-développées possibles de B.

2) On fait agir le composé B avec le réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal). Ce test se révèle négatif. Déduire la fonction chimique du composé B.

3) Le composé B étudié a été obtenu par oxydation d'un alcool A par le dichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$) en milieu acide. On donne le couple rédox : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.

a) Donner la classe, la formule semi-développée et le nom de A.

b) Écrire les deux demi-équations électroniques puis l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de A.

4) L'alcool A a été préparé par hydratation du but-1-ène.

a) Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

b) Écrire la formule semi-développée et le nom de l'autre alcool qui peut se former au cours de cette réaction.

LN EDUCATION